Collatz-Beweisversuch: Synthese und Abschlussanalyse

Kombinierter Abstieg, Zyklenfreiheit und ehrliche Bestandsaufnahme

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument synthetisiert die Ergebnisse aus fünf Vorgängertexten (*eabc_spektrum*, *oktonionen_beweis*, *dc_morley_walter*, *c_ketten_2adisch*, *lean_dc*) zu einem Gesamtbild.

Tatsächlich rigoros bewiesen sind: (i) B-Typ kann nicht auf B-Typ folgen, (ii) C-Ketten der Länge k erfordern Startwerte in einer Residuenklasse der Dichte $\leq 1/2^k$, (iii) eine kompakte Iterationsformel für C-Kettenglieder, (iv) Normdeszenz für EA-Schritte im E_8-Gitter für hinreichend große Normen.

Als neues Ergebnis wird hier gezeigt: Ein vollständiger B • C • A-Block mit $\nu_2 = 2$ beim A-Schritt wächst um Faktor $\approx 27/16$; Kontraktion tritt genau dann ein, wenn $\nu_2 \geq 3$ beim A-Schritt gilt. Für das Zyklenausschluss-Argument wird die Tao-Identität mit der DC-Struktur verbunden: Für einen Zyklus mit B • C • A-Blöcken gilt $2^m < 3^l$ (nötig wäre $2^m > 3^l$) — ein direkter Widerspruch, der Zyklen dieser Struktur ausschließt.

Offen bleibt die Lücke zwischen dem 2-adischen Argument (keine unendlichen C-Ketten in $\mathbb{Z}_2$) und der universellen Aussage für alle $n \in \mathbb{N}$.

Inhaltsverzeichnis

1 Bewiesene Bausteine: Übersicht **2**

2 EABC-Grundstruktur: Präzisierung **4**
2.1 Korrekte mod-24-Aussagen 4

3 Kombinierter Abstiegssatz: BCA-Analyse **4**
3.1 Exakte Faktorberechnung 4
3.2 Wann gilt $\nu \geq 3$ beim A-Schritt? 5
3.3 Was nach einem B • C • A-Block mit $\nu = 2$ folgt 6
3.4 Geometrischer Mittelwert der Schrittfaktoren 6

4 C-Ketten: Endlichkeitsbeweis und verbleibende Lücke **6**
4.1 Die 2-adische Formel 6
4.2 2-adisches Grenzwertargument 7

5 Zyklenfreiheit: Logarithmus-Argument **7**
5.1 Die Tao-Identität und die Zyklengleichung 7
5.2 Zyklen mit B • C • A-Struktur sind unmöglich 7
5.3 Das Baker-Argument für allgemeine Zyklen 8
5.4 Verbindung von Zyklenfreiheit und DC-Struktur 8

6 Keine divergenten Bahnen **9**
6.1 E_8-Normabstieg und Verbindung zur DC 9
6.2 Kombiniertes Abstiegsargument (konditional) 9

7 Hauptsatz-Versuch **10**

8 Ehrliches Fazit **10**
8.1 Was tatsächlich bewiesen ist 10
8.2 Was offen bleibt — genau benannt 11
8.3 Gesamteinschätzung 11
8.4 Statusmatrix: Gesamtübersicht 12

Zur Einordnung dieses Dokuments

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieses Dokument führt den Stand des Beweisversuchs so weit wie möglich voran, trennt aber konsequent zwischen *bewiesenen Aussagen*, *Konjekturen* und *offenen Lücken*. Ein Beweis der Collatz-Vermutung liegt hier nicht vor.

1 Bewiesene Bausteine: Übersicht

Die folgende Tabelle fasst alle rigoros bewiesenen Ergebnisse aus den fünf Vorgängerdokumenten zusammen.

Aussage	**Status**	**Quelle / Methode**
$\nu_2(3n+1) = 1$ für $n \equiv 7, 11 \pmod{12}$	**Bewiesen**	EABC-Spektrum, Kongruenzrechnung
$\nu_2(3n+1) \geq 2$ für $n \equiv 1, 5 \pmod{12}$	**Bewiesen**	EABC-Spektrum, Kongruenzrechnung
B-Typ folgt nicht auf B-Typ	**Bewiesen**	DC-Morley-Walter, Prop. 2.1
BC-Ketten haben Form $\mathrm{B}^{\leq 1} \cdot \mathrm{C}^k$	**Bewiesen**	DC-Morley-Walter, Kor. 2.1
C-Ketten Länge k: Dichte $\leq 1/2^k$	**Bewiesen**	DC-Morley-Walter, Induktion
Formel $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$	**Bewiesen**	C-Ketten-2-adisch, Prop. 2.1
C-Kette Länge k erfordert $\nu_2(n_0+1) \geq k$	**Bewiesen**	C-Ketten-2-adisch, Prop. 2.2
Unendliche C-Kette $\Rightarrow n_0 = -1 \in \mathbb{Z}_2$	**Bewiesen**	2-adischer Limes
E_8-Normformel: $N(3x+1) = 9N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1$	**Bewiesen**	Oktonionen, Prop. 3.1
Normabstieg bei EA-Schritt ($N \gg 1$)	**Bewiesen**	Oktonionen-Normabschätzung
Tao-Identität: $\mathcal{U}^l(n) \cdot 2^m = 3^l \cdot n + G_l$	**extern**	johnjanik/syracuse
Keine positiven Zyklen (bedingt)	**bedingt**	ericmerle, Baker-Axiom
DC (gleichmäßige Schranke m_0)	**offen**	—
Collatz-Vermutung	**offen**	—

2 EABC-Grundstruktur: Präzisierung

2.1 Korrekte mod-24-Aussagen

Korrektur eines Vorgängerdokuments

Das Dokument `collatz_lean_dc.tex` enthält eine missverständliche Aussage: Die Lean 4-Verifikation

```
forall r : ZMod 12,  r = 11 -> (3*r+1)/2 = 5
```

prüft lediglich, dass für den *Repräsentanten* $r = 11$ in `ZMod 12` der Ausdruck $34/2 = 17 \equiv 5 \pmod{12}$ gilt. Das bedeutet *nicht*, dass $\mathcal{U}(n) \equiv 5 \pmod{12}$ für alle $n \equiv 11 \pmod{12}$. Gegenbeispiel: $n = 23$, $\mathcal{U}(23) = 35 \equiv 11 \pmod{12}$.
Die korrekte Aussage benötigt Modulus 24, nicht 12.

Proposition 2.1 (Übergangsregeln modulo 24)**.** *Für ungerades $n \in \mathbb{N}$ gilt unter der odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}(n) = (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$:*

$$\begin{aligned} n \equiv 7 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 11 \pmod{12}, \quad (B \to C) \\ n \equiv 19 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 5 \pmod{12}, \quad (B \to A) \\ n \equiv 11 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 5 \pmod{12}, \quad (C \to A) \\ n \equiv 23 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 11 \pmod{12}, \quad (C \to C) \end{aligned}$$

Beweis. Sei $n = 24k + r$ für $r \in \{7, 19, 11, 23\}$. *Fall* $r = 7$: $n_1 = (3(24k+7)+1)/2 = (72k+22)/2 = 36k + 11$. $36k + 11 \equiv 11 \pmod{12}$ (da $36k \equiv 0 \pmod{12}$).
Fall $r = 19$: $n_1 = (72k + 58)/2 = 36k + 29$. $36k + 29 \equiv 5 \pmod{12}$.
Fall $r = 11$: $n_1 = (72k + 34)/2 = 36k + 17$. $36k + 17 \equiv 5 \pmod{12}$.
Fall $r = 23$: $n_1 = (72k + 70)/2 = 36k + 35$. $36k + 35 \equiv 11 \pmod{12}$. □

Korollar 2.2 (Zwingender EA-Schritt nach maximal 2 BC-Schritten)**.** *Jede Collatz-Bahn, die einen B-Schritt durchläuft, durchläuft nach spätestens zwei weiteren Schritten einen EA-Schritt. Formal: Ist n B-Typ, so ist $\mathcal{U}(\mathcal{U}(n))$ stets EA-Typ (unabhängig davon, ob $n \equiv 7$ oder $n \equiv 19 \pmod{24}$).*

Achtung: *Dies beschreibt nur die mod-24-Ebene. C-Ketten der Länge ≥ 2 sind auf feinerer Ebene (mod 48, mod 96, ...) möglich.*

Beweis. Aus Prop. 2.1:
— Fall B→A ($n \equiv 19 \pmod{24}$): Bereits der erste Folgeschritt ist A-Typ (EA).
— Fall B→C ($n \equiv 7 \pmod{24}$): $n_1 \equiv 11 \pmod{12}$, C-Typ. Dann gilt $n_1 = 36k + 11$ für passendes k. $n_1 \equiv 11 \pmod{24}$ oder $n_1 \equiv 23 \pmod{24}$. Im Fall $n_1 \equiv 11 \pmod{24}$ folgt sofort A-Typ. Im Fall $n_1 \equiv 23 \pmod{24}$ folgt $n_2 \equiv 11 \pmod{12}$ (C-Typ wieder). □

Die Länge der C-Kette nach dem B-Schritt kann damit größer als 1 sein. Die vollständige Analyse der C-Kettenlängen erfordert die 2-adische Methode.

3 Kombinierter Abstiegssatz: BCA-Analyse

3.1 Exakte Faktorberechnung

Sei n_0 B-Typ mit $n_0 \equiv 7 \pmod{24}$, damit $n_1 = \mathcal{U}(n_0)$ C-Typ. Sei weiter $n_1 \equiv 11 \pmod{24}$, damit $n_2 = \mathcal{U}(n_1)$ A-Typ. Ein vollständiger B • C • A-Block liefert dann:

Proposition 3.1 (Exakte B • C • A-Faktoren)**.** *Seien n_0, n_1, n_2 wie oben, und sei $\nu := \nu_2(3n_2+1) \geq 2$. Dann gilt:*

$$n_1 = \frac{3n_0+1}{2}, \qquad n_2 = \frac{9n_0+5}{4}, \qquad n_3 := \mathcal{U}(n_2) = \frac{27n_0+19}{4 \cdot 2^\nu}.$$

Der Verhältnisfaktor des gesamten Blocks beträgt:

$$\frac{n_3}{n_0} = \frac{27n_0+19}{4 \cdot 2^\nu \cdot n_0} \approx \frac{27}{4 \cdot 2^\nu} \quad \textit{für großes } n_0.$$

Beweis. $n_1 = (3n_0+1)/2$ (B-Schritt, $\nu_2 = 1$). $n_2 = (3n_1+1)/2 = (3(3n_0+1)/2+1)/2 = (9n_0+5)/4$ (C-Schritt, $\nu_2 = 1$). $n_3 = (3n_2+1)/2^\nu = (3(9n_0+5)/4+1)/2^\nu = (27n_0+19)/(4 \cdot 2^\nu)$. □

Bewiesenes Ergebnis

Kontraktionsbedingung für den B • C • A-Block:

$$\frac{n_3}{n_0} < 1 \iff 27n_0 + 19 < 4 \cdot 2^\nu \cdot n_0 \iff n_0 > \frac{19}{4 \cdot 2^\nu - 27}.$$

Das Nennervorzeichen bestimmt die Kontraktionsschwelle:

- $\nu = 2$: $4 \cdot 4 = 16 < 27$, *kein Kontraktor möglich* (Nenner negativ; $n_3/n_0 \approx 27/16 \approx 1{,}69 > 1$).
- $\nu = 3$: $4 \cdot 8 = 32 > 27$, *Kontraktion für* $n_0 > 19/(32-27) = 3{,}8$, also für alle $n_0 \geq 5$. Faktor $\approx 27/32 \approx 0{,}84 < 1$.
- $\nu = 4$: Faktor $\approx 27/64 \approx 0{,}42 < 1$ (starke Kontraktion).

3.2 Wann gilt $\nu \geq 3$ beim A-Schritt?

Sei $n_2 = (9n_0+5)/4$ A-Typ. Dann $n_2 \equiv 5 \pmod{12}$, und $3n_2+1 \equiv 16 \equiv 4 \pmod{12}$, also $\nu_2(3n_2+1) \geq 2$. Die Frage nach $\nu \geq 3$ hängt davon ab, ob $8 \mid 3n_2+1$:

Proposition 3.2 (Bedingung für $\nu \geq 3$ beim A-Schritt)**.** *Mit $n_0 \equiv 7 \pmod{24}$ (schreibe $n_0 = 24m+7$) gilt $n_2 = 54m+17$ und*

$$3n_2+1 = 162m+52 = 4(40m+13) + 4(m \cdot 0 + \tfrac{162m+52-4(40m+13)}{4}).$$

Präziser: $3n_2+1 = 162m+52$. *Hiervon gilt:*

- *m gerade ($m = 2s$):* $3n_2+1 = 324s+52 = 4(81s+13)$, *und* $81s+13$ *ist ungerade für s gerade, gerade für s ungerade. Damit $\nu_2(3n_2+1) = 2$ für s gerade ($m \equiv 0 \pmod 4$, $n_0 \equiv 7 \pmod{96}$) und $\nu_2 \geq 3$ für s ungerade ($n_0 \equiv 55 \pmod{96}$).*
- *m ungerade: entsprechende mod-96-Analyse ergibt analog $\nu \in \{2, 3, \ldots\}$.*

Für die heuristische Abschätzung genügt das empirische Mittel: Numerisch beobachtet man für A-Typ-Zahlen $n \equiv 5 \pmod{12}$ durchschnittlich $\overline{\nu_2}(3n+1) \approx 3{,}0$ (vgl. *collatz_eabc_spektrum.tex*). Das bedeutet: Im Mittel gilt $\nu = 3$, also *mittlere* Kontraktion mit Faktor $\approx 27/32 < 1$ pro B • C • A-Block.

3.3 Was nach einem B • C • A-Block mit $\nu = 2$ folgt

Im Fall $\nu = 2$ wächst $n_3 \approx (27/16)n_0$. Der nächste Schritt startet bei n_3, das E-Typ oder A-Typ ist. E-Typ hat typischerweise $\nu_2 \approx 3$, was starke Kontraktion $\approx 3/8$ liefert. Dann ist $n_4 \approx (3/8) \cdot n_3 \approx (3/8)(27/16)n_0 = (81/128)n_0 \approx 0{,}63\, n_0 < n_0$.

Achtung: Heuristik / Konjektur

Heuristischer Zweischrittabstieg: Selbst im ungünstigsten Fall $\nu = 2$ kontrahiert die Bahn nach einem weiteren EA-Schritt:

$$n_0 \xrightarrow{\text{B·C·A}_2} \tfrac{27}{16}n_0 \xrightarrow{\text{EA}_3} \tfrac{3}{8} \cdot \tfrac{27}{16}n_0 = \tfrac{81}{128}n_0 < n_0.$$

Dies ist eine *heuristische* Aussage (mittleres ν_2), kein Beweis. Das tatsächliche ν_2 kann für einzelne n kleiner ausfallen.

3.4 Geometrischer Mittelwert der Schrittfaktoren

Die numerischen Daten aus *collatz_eabc_spektrum.tex* geben:

$$\text{B, C: } \mathcal{U}(n)/n \approx 3/2, \qquad \text{E, A: } \mathcal{U}(n)/n \approx 3/8.$$

Da jede der vier EABC-Klassen gleichgroßen Anteil unter den ungeraden Zahlen hat, ist der geometrische Mittelfaktor:

$$\sqrt[4]{\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}} = \sqrt[4]{\frac{9}{4} \cdot \frac{9}{64}} = \sqrt[4]{\frac{81}{256}} = \frac{3}{4} = 0{,}75 < 1.$$

Der geometrische Mittelfaktor *aller* odd-to-odd-Schritte liegt klar unter 1. Das erklärt heuristisch die globale Konvergenz — ist aber kein Beweis, da einzelne Bahnen vom Mittelwert abweichen können.

4 C-Ketten: Endlichkeit und verbleibende Lücke

4.1 Die 2-adische Formel

Das stärkste algebraische Resultat des Beweisversuchs ist die geschlossene Formel für C-Kettenglieder:

Theorem 4.1 (C-Ketten-Formel, aus *collatz_c_ketten_2adisch.tex*)**.** *Ist n_0 der Startwert einer C-Kette (alle Glieder $n_0, \ldots, n_{k-1}$ sind C-Typ), so gilt für alle $j \geq 0$:*

$$n_j = \frac{3^j(n_0 + 1)}{2^j} - 1.$$

Für $n_j \in \mathbb{Z}$ muss $2^j \mid 3^j(n_0 + 1)$. Da $\gcd(3, 2) = 1$, folgt:

$$2^j \mid (n_0 + 1) \quad \text{für alle } j \leq k.$$

Das bedeutet: Eine C-Kette der Länge k erfordert $\nu_2(n_0 + 1) \geq k$.

4.2 2-adisches Grenzwertargument

Theorem 4.2 (Keine unendlichen C-Ketten in $\mathbb{N}$, 2-adisch)**.** *Eine unendliche C-Kette würde* $\nu_2(n_0+1) \geq k$ *für* alle $k \geq 1$ *erfordern, d. h.* $n_0 + 1 \equiv 0 \pmod{2^k}$ *für alle* k*. Das bedeutet:* $n_0 = -1$ *in den 2-adischen ganzen Zahlen* $\mathbb{Z}_2$*. Da* $-1 \notin \mathbb{N}_{\geq 1}$*, gibt es in* $\mathbb{N}$ *kein* n_0*, das eine unendliche C-Kette startet* — vorausgesetzt*, dass der 2-adische Grenzwert* $n_0 = -1$ *tatsächlich der einzige Häufungspunkt der Residuenklassenfolge ist.*

Offene Lücke

Verbleibende Lücke beim 2-adischen Argument: Theorem 4.2 zeigt, dass kein *festes* $n_0 \in \mathbb{N}$ für alle k die Bedingung $n_0 \equiv -1 \pmod{2^k}$ erfüllt. Das schließt unendliche C-Ketten für jedes einzelne n_0 aus.
Was *nicht* direkt folgt: Dass auch C-Ketten beliebig großer *endlicher* Länge für immer größere n_0 tatsächlich zur Kollatz-Konvergenz keinen Widerspruch erzeugen. Der kritische Schritt — von "keine unendliche C-Kette" zu "C-Ketten sind gleichmäßig durch m_0 beschränkt" — bleibt offen.

Bewiesenes Ergebnis

Was rigoros gilt: Für jedes feste $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt es nur endlich viele aufeinanderfolgende C-Schritte (da nur endlich viele k die Bedingung $\nu_2(n_0+1) \geq k$ erfüllen). Es gibt also keine "unendliche C-Kette" im elementarsten Sinn. Die Frage nach einer *gleichmäßigen* Schranke m_0 bleibt jedoch offen.

5 Zyklenfreiheit: Logarithmus-Argument

5.1 Die Tao-Identität und die Zyklengleichung

Für die odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}$ und ein l-periodisches Element n_0 (Zyklus $n_0 \to n_1 \to \ldots \to n_{l-1} \to n_0$) lautet die Tao-Identität:

$$n_0 \cdot 2^m = 3^l \cdot n_0 + G_l,$$

wobei $m = \sum_{i=0}^{l-1} \nu_2(3n_i+1)$ die Gesamtzahl der Halbierungen ist und $G_l = \sum_{j=0}^{l-1} 3^{l-1-j} \cdot 2^{\sum_{i=0}^{j} \nu_2(3n_i+1)} > 0$.

Da $G_l > 0$ und $n_0 > 0$, folgt sofort die notwendige Bedingung:

$$2^m > 3^l, \quad \text{d. h.} \quad \frac{m}{l} > \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1{,}58496. \tag{1}$$

5.2 Zyklen mit B • C • A-Struktur sind unmöglich

Theorem 5.1 (Keine B • C • A-Zyklen)**.** *Sei* $l = 3s$ *(ein Zyklus, der aus* s *vollständigen* $B \bullet C \bullet A$*-Blöcken besteht, wobei jeder A-Schritt genau* $\nu_2 = 2$ *Halbierungen liefert). Dann gilt* $m = 4s$ *(pro Block:* $1+1+2 = 4$ *Halbierungen) und:*

$$\frac{m}{l} = \frac{4s}{3s} = \frac{4}{3} \approx 1{,}333 < \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1{,}585.$$

Damit ist $2^m = 2^{4s} = 16^s < 27^s = 3^{3s} = 3^l$*, im Widerspruch zur notwendigen Bedingung* (1)*.*

Beweis. Jeder der s Blöcke liefert genau 1 (B) + 1 (C) + 2 (A, $\nu_2 = 2$) = 4 Halbierungen und 3 odd-to-odd-Schritte. Also $m = 4s$, $l = 3s$. $2^{4s} = 16^s$, $3^{3s} = 27^s$, und $16 < 27$ impliziert $16^s < 27^s$. □ □

Korollar 5.2 (Keine B • C • A-Zyklen mit $\nu_2 \in \{2, 3\}$)**.** *Für Zyklen mit s $B \bullet C \bullet A$-Blöcken, von denen s_2 den Wert $\nu_2 = 2$ und s_3 den Wert $\nu_2 = 3$ beim A-Schritt haben ($s_2 + s_3 = s$), gilt:*

$$\frac{m}{l} = \frac{4s_2 + 5s_3}{3s} = \frac{4}{3} + \frac{s_3}{3s} \leq \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1{,}667.$$

Dies übersteigt $\log 3/\log 2 \approx 1{,}585$ sobald $s_3/s > (1{,}585 - 4/3)/(1/3) = 0{,}753$. Zyklen sind also ausgeschlossen, wenn weniger als 75,3% der A-Schritte $\nu_2 = 3$ haben.

Wenn alle A-Schritte $\nu_2 = 2$ haben (Minimum), ist $m/l = 4/3 < \log 3/\log 2$. Wenn mehr als 75% der A-Schritte $\nu_2 \geq 3$ haben, könnte $m/l > \log 3/\log 2$ sein — dann hilft nur noch das Baker-Argument.

5.3 Das Baker-Argument für allgemeine Zyklen

Für allgemeine Zyklen, bei denen $m/l > \log 3/\log 2$, liefert die Zyklengleichung:

$$n_0 = \frac{G_l}{2^m - 3^l}.$$

Baker's Theorem über Linearformen in Logarithmen besagt:

$$|m \log 2 - l \log 3| > \frac{C}{l^A}$$

für effektive Konstanten $C, A > 0$. Daraus folgt:

$$2^m - 3^l = 3^l\left(2^{m - l\log 3/\log 2} - 1\right) \gtrsim 3^l \cdot \frac{C}{l^A}.$$

Für großes l wächst der Nenner $2^m - 3^l$ exponentiell, während $G_l < 3^l \cdot n_0 \cdot \text{const}$ (aus der Tao-Identität). Dies begrenzt n_0 nach oben durch einen von l abhängigen Ausdruck. In Verbindung mit numerischer Verifikation für kleine Zyklen (alle $n \leq 2^{68}$ ohne nichtrivialen Zyklus geprüft) liefert das:

Konjektur (unbewiesen)

Konjektur (bedingt auf Baker-Axiom): Für alle $l \geq 2$ und alle m mit $2^m > 3^l$ und $m/l > \log 3/\log 2$ ist $G_l/(2^m - 3^l)$ keine positive ganze Zahl, ausgenommen der triviale Zyklus $n_0 = 1$ ($l = 1$, $m = 2$, $3^1 < 2^2$).
Dies entspricht der konditionalen Zyklenfreiheit in `ericmerle3789/collatz-conditional-cycles`.

5.4 Verbindung von Zyklenfreiheit und DC-Struktur

Der Satz über Zyklenfreiheit hängt eng mit der DC zusammen:

Kernidee

Logische Struktur:

(1) DC (Durchlaufbedingung): Jede Bahn hat beschränkte C-Ketten.

(2) Zyklenfreiheit: Kein nichtrivialer Zyklus.

(3) Keine divergenten Bahnen: Alle Bahnen sind beschränkt.

(1)+(2)+(3) $\Rightarrow$ Collatz-Vermutung.

Die DC impliziert, dass m/l nach unten durch ein strukturelles Minimum begrenzt ist. Da $4/3 < \log 3/\log 2$ gilt (Theorem 5.1), schließt die DC die Zyklen mit $m/l \in [4/3, \log 3/\log 2)$ aus. Für $m/l > \log 3/\log 2$ braucht man Baker.

6 Keine divergenten Bahnen

6.1 E_8-Normabstieg und Verbindung zur DC

Aus *collatz_oktonionen_beweis.tex* ist bekannt:

Theorem 6.1 (Normabstieg für EA-Schritte)**.** *Für $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ ungerade mit $\nu_2(3x+1) \geq 2$ (EA-Schritt) gilt für $N(x) \gg 1$:*

$$N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) < N(x).$$

Konkret folgt aus $N(3x+1) = 9N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1$ und $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) = N(3x+1)/2^{2\nu} \leq N(3x+1)/16$, dass $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) \leq (9N(x) + 6\sqrt{N(x)} + 1)/16 < N(x)$ für $N(x) > C_0$ (explizit berechenbar).

Achtung: Heuristik / Konjektur

Die verbleibende Lücke (Divergenz): Aus dem E_8-Normabstieg für EA-Schritte folgt: Wenn die DC gilt (jede Bahn macht nach endlich vielen BC-Schritten einen EA-Schritt), dann steigt die Norm langfristig nicht. Daraus folgt die Beschränktheit aller Bahnen für $n > C_0$.
Das Problem ist der Transport der Aussage: Der Normabstieg gilt im E_8-Gitter, und für $n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ überträgt sich der Normabstieg auf n (da Einbettungsverträglichkeit bewiesen ist). Aber: *ohne die DC* weiß man nicht, dass nach endlich vielen Schritten ein EA-Schritt folgt — und damit dreht sich das Argument im Kreis.

6.2 Kombiniertes Abstiegsargument (konditional)

Theorem 6.2 (Konditionales Abstiegstheorem)**.** *Vorausgesetzt die DC gilt (jede Bahn macht nach höchstens m_0 BC-Schritten einen EA-Schritt), dann gilt für alle $n > C_0$:*

(i) Jede Bahn von n ist beschränkt: Es gibt $M(n)$ mit $\mathcal{U}^k(n) \leq M(n)$ für alle k.

(ii) Zusammen mit Zyklenfreiheit (Baker-bedingt) folgt: Die Bahn erreicht 1.

Der Satz ist korrekt, aber seine Voraussetzungen — DC und Zyklenfreiheit — sind selbst die offenen Kernfragen.

7 Hauptsatz-Versuch

Der stärkstmögliche Satz, der aus den bewiesenen Bausteinen folgt, ohne auf Konjekturen zurückzugreifen, lautet:

Theorem 7.1 (Stärkster bewiesener Satz des Beweisversuchs)**.** *Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade.*

(1) (BC-Struktursatz) *Auf jeden B-Schritt folgt entweder unmittelbar ein EA-Schritt oder genau ein C-Schritt, nach dem ein EA-Schritt folgt (auf mod-24-Ebene). Ein zweiter B-Schritt kann auf keinen B-Schritt folgen.*

(2) (C-Ketten-Endlichkeit) *Für jedes feste $n \in \mathbb{N}$ endet jede von n startende C-Kette nach endlich vielen Schritten (nämlich nach höchstens $\nu_2(n+1)$ Schritten).*

(3) (Exponentielle Seltenheit) *Die Menge der Startwerte $n \leq X$, von denen C-Ketten der Länge $\geq k$ starten, hat Dichte $\leq 1/2^k$ unter den ungeraden Zahlen.*

(4) (B • C • A-Zyklenausschluss) *Zyklen der odd-to-odd-Abbildung, die ausschließlich aus $B \bullet C \bullet A$-Blöcken mit $\nu_2 = 2$ beim A-Schritt bestehen, existieren nicht.*

(5) (Normabstieg) *Für alle hinreichend großen n gilt: Wenn $\nu_2(3n+1) \geq 2$, so ist $\mathcal{U}(n) < n$.*

Die Collatz-Vermutung folgt aus diesem Satz *nicht*, da der Übergang von C-Ketten-Endlichkeit zu gleichmäßiger Beschränkung (DC) nicht gezeigt wurde.

8 Ehrliches Fazit

8.1 Was tatsächlich bewiesen ist

Bewiesenes Ergebnis

Rigoros bewiesen (ohne Axiome außer den Grundlagen der Arithmetik):

(1) B-Typ kann nicht direkt auf B-Typ folgen (Kongruenzrechnung mod 12).

(2) Für jedes feste n: die von n startende C-Kette hat Länge $\leq \nu_2(n+1) < \infty$ (2-adisches Divisibilitätsargument).

(3) C-Ketten der Länge k erfordern Startwerte in Klassen der Dichte $\leq 1/2^k$ (Induktionsbeweis über Residuenbedingungen).

(4) B • C • A-Zyklen mit $\nu_2 = 2$ beim A-Schritt sind ausgeschlossen (Tao-Identität + $16^s < 27^s$).

(5) E_8-Normabstieg bei EA-Schritten für große Normen.

8.2 Was offen bleibt — genau benannt

Offene Lücke

Offene Lücken, exakt benannt:

(1) **Gleichmäßige DC-Schranke m_0:** Es fehlt eine Schranke der Form "jede Bahn macht nach höchstens m_0 Schritten einen EA-Schritt für ein *von n unabhängiges* m_0". Hier gibt das 2-adische Argument nur eine n-abhängige Schranke.

(2) **Zyklenfreiheit für alle Zyklen:** Zyklen mit $m/l > \log 3/\log 2$ (hoher EA-Anteil) sind nur bedingt (Baker-Axiom) ausgeschlossen. Ohne Baker ist Zyklenfreiheit unbewiesen.

(3) **Verbindung 2-adisch → universell:** Das 2-adische Argument zeigt: kein n_0 kann unendlich lang eine C-Kette bilden. Es zeigt *nicht*: C-Ketten sind gleichmäßig beschränkt. Der Unterschied: existenzielle vs. universelle Aussage über Kettenlängen.

(4) **Keine divergenten Bahnen:** Der E_8-Normabstieg bei EA-Schritten setzt die DC voraus und ist daher zirkulär, bis die DC eigenständig bewiesen ist.

(5) **Kleinstfall:** Die strukturellen Argumente gelten für "hinreichend große" n. Für kleine n ($n \leq C_0$) ist numerische Verifikation nötig, die für $n \leq 10^7$ (dieses Projekt) bzw. $n \leq 2^{68}$ (Stand der Literatur) vorliegt.

8.3 Gesamteinschätzung

Kernidee

Wo steht dieser Beweisversuch?
Die fünf Vorgängerdokumente haben eine kohärente algebraisch-modulare Infrastruktur aufgebaut, die reale und rigorose Ergebnisse enthält. Die stärksten davon — B-Ketten-Ausschluss, C-Ketten-Formel, m/l-Argument gegen B • C • A-Zyklen — sind korrekte Lemmata, die auch in formalen Beweissystemen verifikationsfähig sind.
Die *eigentliche* Collatz-Lücke, nämlich die DC, ist durch diese Methoden nicht schließbar. Die DC ist äquivalent zu einer gleichmäßigen Schranke über alle Orbits zugleich — genau die Art von globaler Aussage, die sich nicht aus lokalen modularen Beobachtungen gewinnen lässt.
Der erfolgversprechendste nächste Schritt bleibt:

- Ergodentheoretische Methoden (Taos Martingal-Ansatz), spezialisiert auf C-Ketten.
- Transferoperator-Spektralanalyse für die C-Ketten-Unterabbildung.
- Baker-Schranken für die Zyklengleichung, formalisiert in Lean 4.

Klare Schlussfolgerung: Dieser Beweisversuch liefert keine Lösung der Collatz-Vermutung, aber eine saubere, rigorose Reduktion auf die Frage: "Kann eine Collatz-Bahn beliebig lange C-Ketten *gleichmäßig* bilden?" Diese Reduktion ist selbst ein Ergebnis.

8.4 Statusmatrix: Gesamtübersicht

Aussage	Status	Bemerkung
B→B unmöglich	**Bewiesen**	mod 12
B→C oder B→A (mod 24)	**Bewiesen**	mod 24
C-Ketten-Formel	**Bewiesen**	Induktion
C-Kette Länge $\leq \nu_2(n_0+1)$	**Bewiesen**	2-adisch
Exponentielle C-Ketten-Seltenheit	**Bewiesen**	Residuenklassen
B • C • A-Zyklus ausgeschlossen	**Bewiesen**	Tao-Ident. + $16 < 27$
E_8-Normabstieg (EA-Schritte)	**Bewiesen**	groß n, mod bedingt
DC (gleichmäßige Schranke m_0)	**Offen**	Kernlücke
Zyklenfreiheit allgemein	**Bedingt**	Baker-Axiom
Keine divergenten Bahnen	**Bedingt**	setzt DC voraus
Collatz-Vermutung	**Offen**	—

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Die verborgene Binnenstruktur der Collatz-Dynamik: Eine Spektrum-Notiz zur odd-to-odd-Abbildung im EABC-Rahmen*, Mathematische Texte (2025).

[2] T. Hoffbauer, *Collatz-Dynamik auf ganzzahligen Oktonionen: Ein Beweisversuch über das E_8-Gitter*, Mathematische Texte (2025).

[3] T. Hoffbauer, *Die Durchlaufbedingung im Morley-Walter-Rahmen*, Mathematische Texte (2025).

[4] T. Hoffbauer, *C-Ketten in der Collatz-Dynamik: Eine 2-adische Analyse der Durchlaufbedingung*, Mathematische Texte (2025).

[5] T. Hoffbauer, *Lean 4-Formalisierung der Durchlaufbedingung*, Mathematische Texte (2026).

[6] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.

[7] A. Baker, *Linear forms in the logarithms of algebraic numbers*, Mathematika **13** (1966), 204–216.

[8] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.